

CHEATSHEET NGINX

Instalación y Gestión de Nginx

sudo apt install nginx --> Instalar server nginx

sudo systemctl status nginx --> Comprobar el Estado del Servidor Nginx

sudo systemctl restart nginx --> Reiniciar el Servidor Nginx

Configuración de Sitios Web en Nginx

sudo mkdir -p /var/www/ejemplo/html --> Crear Estructura Nuevo Sitio Web

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/ejemplo/html --> Da permisos al servidor para acceder y mostrar el contenido.

Sudo chmod -R 755 /var/www/ejemplo/html --> Para que no de error de autenticación al acceder a la página web

sudo nano /etc/nginx/sites-available/ejemplo.conf --> Crear Archivo de Configuración del Sitio

Contenido del Archivo (`ejemplo.conf`):

```
server {  
    listen 80;  
    listen [::]:80;  
  
    root /var/www/ejemplo/html;  
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html;  
  
    server_name ejemplo;  
  
    location / {  
        try_files $uri $uri/ =404;  
    }  
}
```

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/ejemplo.conf /etc/nginx/sites-enabled/ --> Crear Enlace Simbólico para Habilitar el Sitio

sudo mv /etc/nginx/sites-available/ejemplo.conf /etc/nginx/sites-available/ejemplo2.conf --> Renombrar Archivo de Configuración del Sitio

Gestión de Enlaces Simbólicos

`sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/ejemplo /etc/nginx/sites-enabled/` --> Crear Enlace Simbólico

`sudo unlink /etc/nginx/sites-enabled/archivo.conf` --> Eliminar Enlace Simbólico

Monitoreo de Logs en Tiempo Real

`sudo tail -f /var/log/nginx/access.log` --> Monitorear Logs de Acceso

`sudo tail -f /var/log/nginx/error.log` --> Monitorear Logs de Errores

Autenticación en Nginx

`sudo apt install apache2-utils` --> Instalar Herramientas para Crear Contraseñas

Crear Archivo de Contraseñas y Añadir un Usuario

`sudo htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd usuario` --> Crear Archivo de Contraseñas y Añadir un Usuario

`sudo htpasswd /etc/nginx/.htpasswd otro_usuario` --> Añadir Más Usuarios al Archivo de Contraseñas

Añadir Autenticación a un Bloque (EJEMPLO location/):

```
location / {  
    auth_basic "Área restringida";  
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;  
    try_files $uri $uri/ =404;  
}
```

Permitir Acceso Solo a Ciertas IPs

Configurar Directivas `allow` y `deny`:

```
location /api {  
    satisfy all; # Requiere autenticación e IP válida  
  
    allow 192.168.1.0/24;  
    deny 192.168.1.2;  
    deny all;  
  
    auth_basic "Área restringida";  
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;  
}
```

Activación de HTTPS en Proxy Inverso Nginx

`sudo mkdir /etc/nginx/ssl` --> Crear Directorio para Certificados

GENERAR CERTIFICADO Y CLAVE PRIVADA CON OPENSSL:

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \  
-keyout /etc/nginx/ssl/server.key \  
-out /etc/nginx/ssl/server.crt
```

CONFIGURAR SSL EN EL FICHERO DE LA PÁGINA WEB

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name ejemplo-proxy;

    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/server.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/server.key;
    ssl_ciphers 'TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20';
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    access_log /var/log/nginx/https_access.log;
```

Redirección Forzosa a HTTPS

AÑADIR BLOQUE `SERVER` ADICIONAL PARA REDIRECCIÓN

Contenido del Bloque de Redirección:

```
server {
    listen 80;
    server_name ejemplo-proxy;
    access_log /var/log/nginx/http_access.log;

    return 301 https://ejemplo-proxy$request_uri;
}
```

VERIFICAR LAS REDIRECCIONES EN LOS LOGS

`sudo tail -f /var/log/nginx/http_access.log` --> Log de HTTP (Puerto 80)

`sudo tail -f /var/log/nginx/https_access.log` --> Log de HTTPS (Puerto 443)